



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Centro Universitario UAEM Zumpango

Diferentes distribuciones de Linux

Nombre:

Antonio Concepcion Osorio

Profesora:

Hazem Álvarez Rodríguez

Unidad Académica: Sistemas Operativos

Fecha: 27/08/2026

Periodo: 2026B

Desarrollo de la Práctica

Para llevar a cabo esta práctica, se accedió a un simulador web el cual permite simular el comportamiento de la terminal de diferentes distribuciones Linux sin necesidad de instalarlas esencialmente. A continuación, se detalla la evidencia de cada distribución solicitada.

Comandos usados generalmente

Se utilizaron los siguientes comandos en cada una de las distribuciones simuladas en esta práctica y en algunos casos se presentan diferentes comandos o exclusivos dependiendo de la distribución.

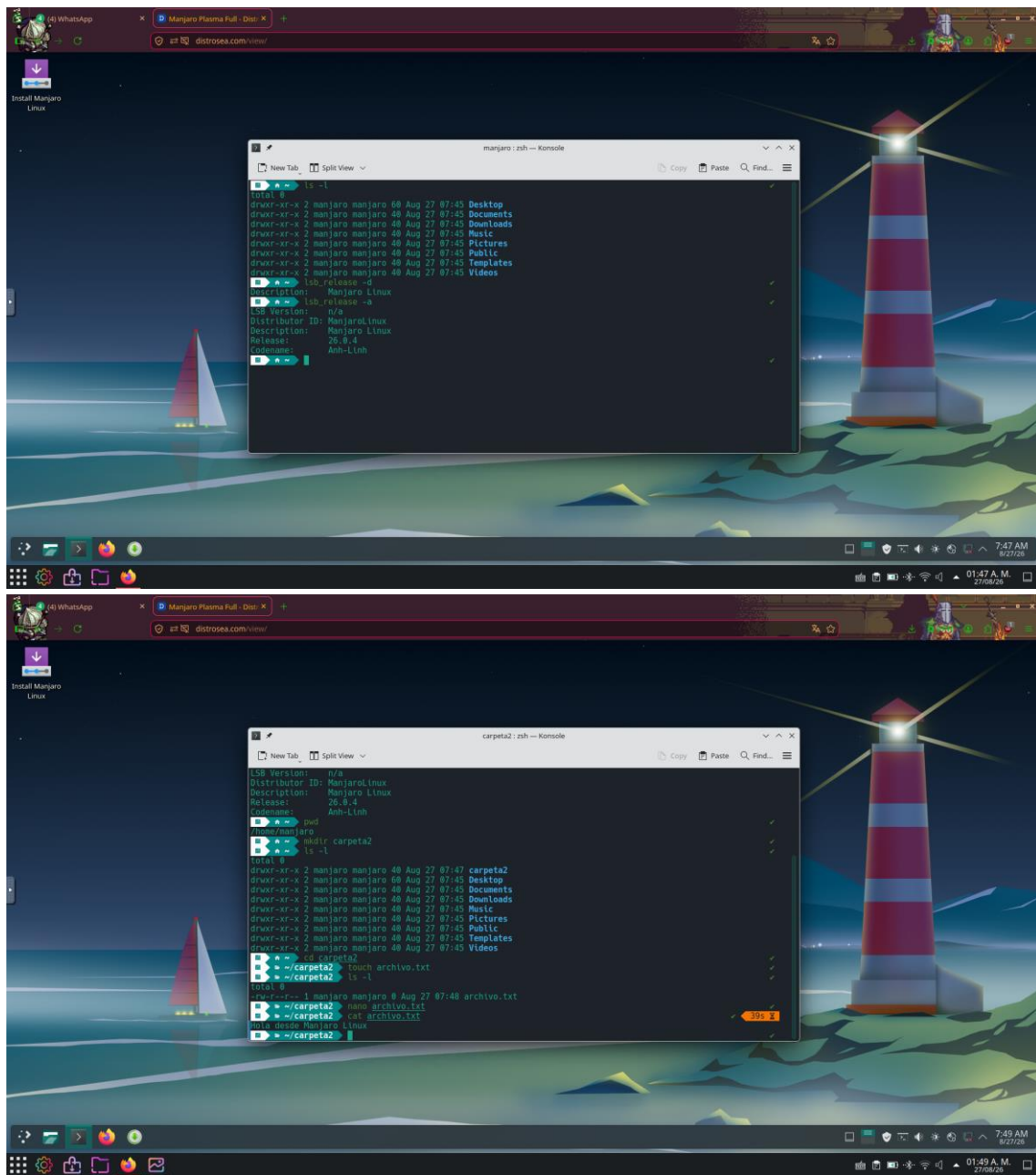
- `sudo su -`: Eleva los permisos de tu usuario actual a los del superusuario
- `cd`: Change directory en Linux sirve para cambiar de una carpeta a otra en la terminal
- `ls -l`: muestra una lista detallada en formato largo de los archivos y carpetas del directorio actual
- `lsb_release -d`: muestra la descripción textual de la distribución de GNU/Linux instalada en el sistema
- `lsb_release -a`: muestra información detallada sobre la distribución de Linux instalada en el sistema.
- `pwd`: muestra la ruta completa del directorio en el que te encuentras
- `mkdir`: sirve para crear un nuevo directorio o carpeta desde la terminal
- `touch`: se usa principalmente para crear archivos vacíos nuevos y para cambiar la fecha y hora de acceso o modificación de archivos existentes
- `nano`: es un editor de texto para la terminal de GNU nano que permite abrir, crear y modificar archivos de forma directa.
- `cat`: sirve para leer, crear y combinar archivos de texto en la terminal.
- `Clear`: Borra todo el texto de la pantalla de la terminal dejándola limpia como si se hubiera abierto una nueva ventana de la terminal.
- `history`: muestra la lista de todos los comandos que se han ejecutado previamente en la sesión de terminal
- `who`: sirve para ver qué usuarios han iniciado sesión en el sistema en ese momento

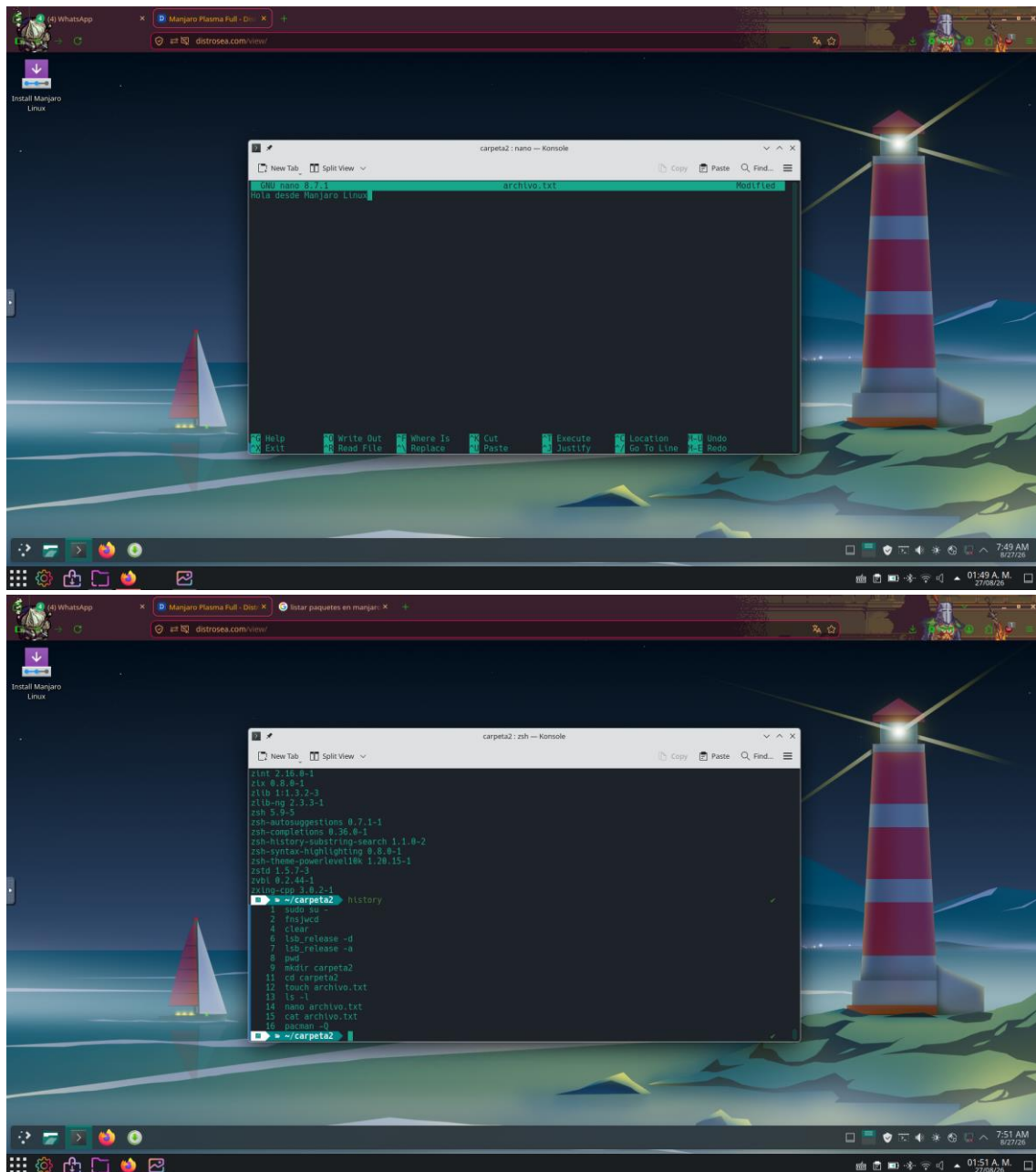
1. Manjaro Linux

Manjaro es una distribución basada en Arch Linux, orientada a ser más amigable para el usuario. Utiliza el gestor de paquetes “pacman”.

Comandos exclusivos: Se utilizo el comando `pacman -Q` es para listar los paquetes instalados en el sistema (es similar a usar `apt list --installed` en Debian/Ubuntu)

Capturas de pantalla:

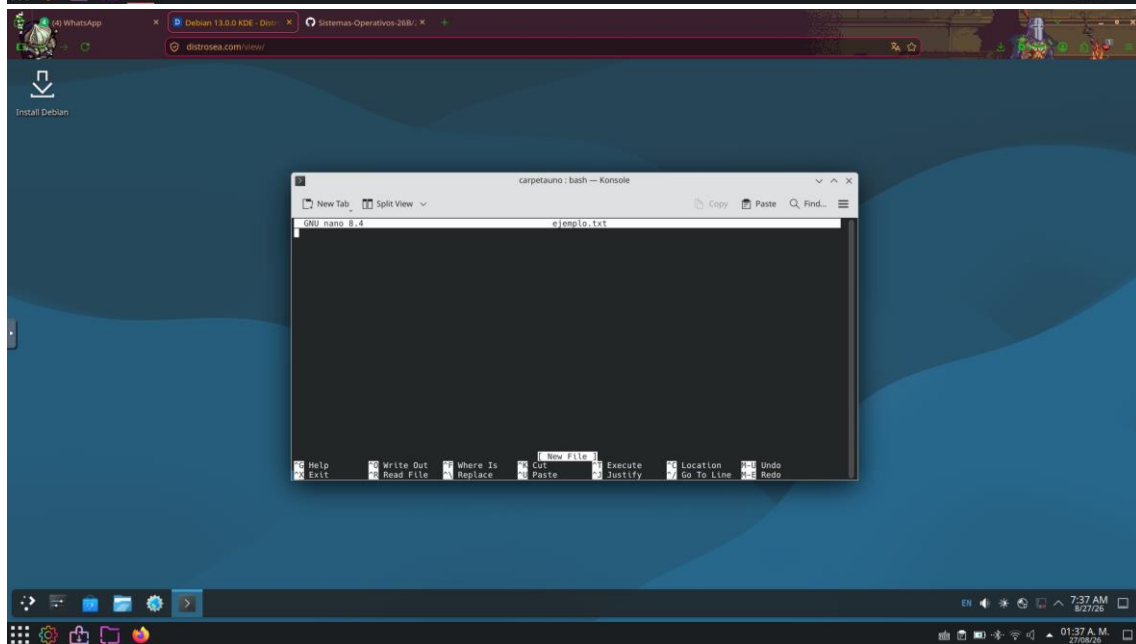
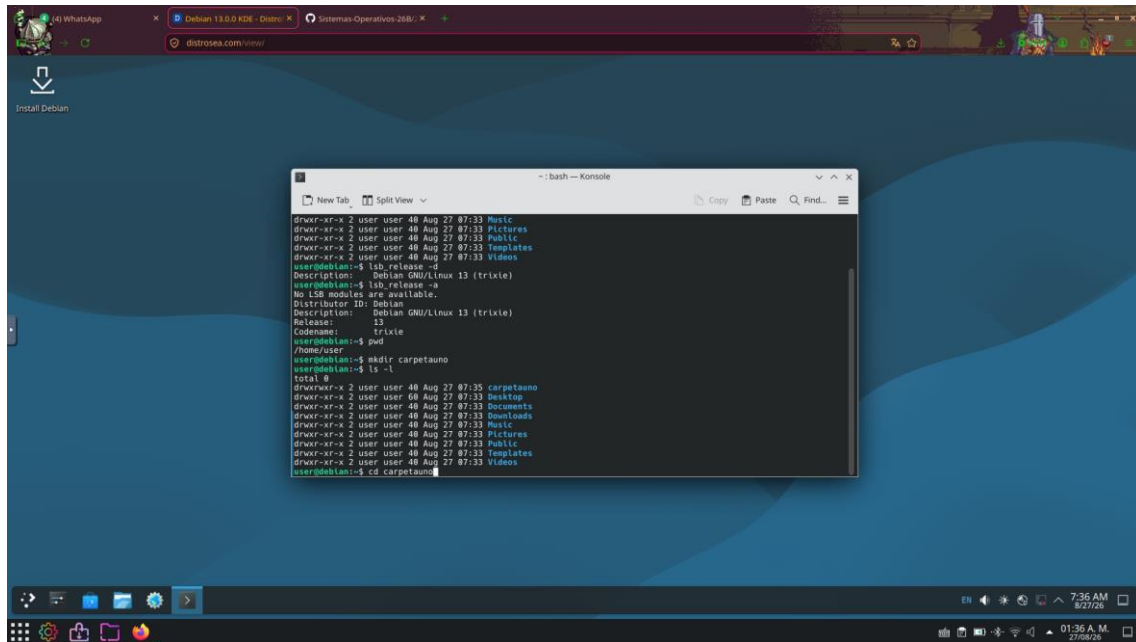


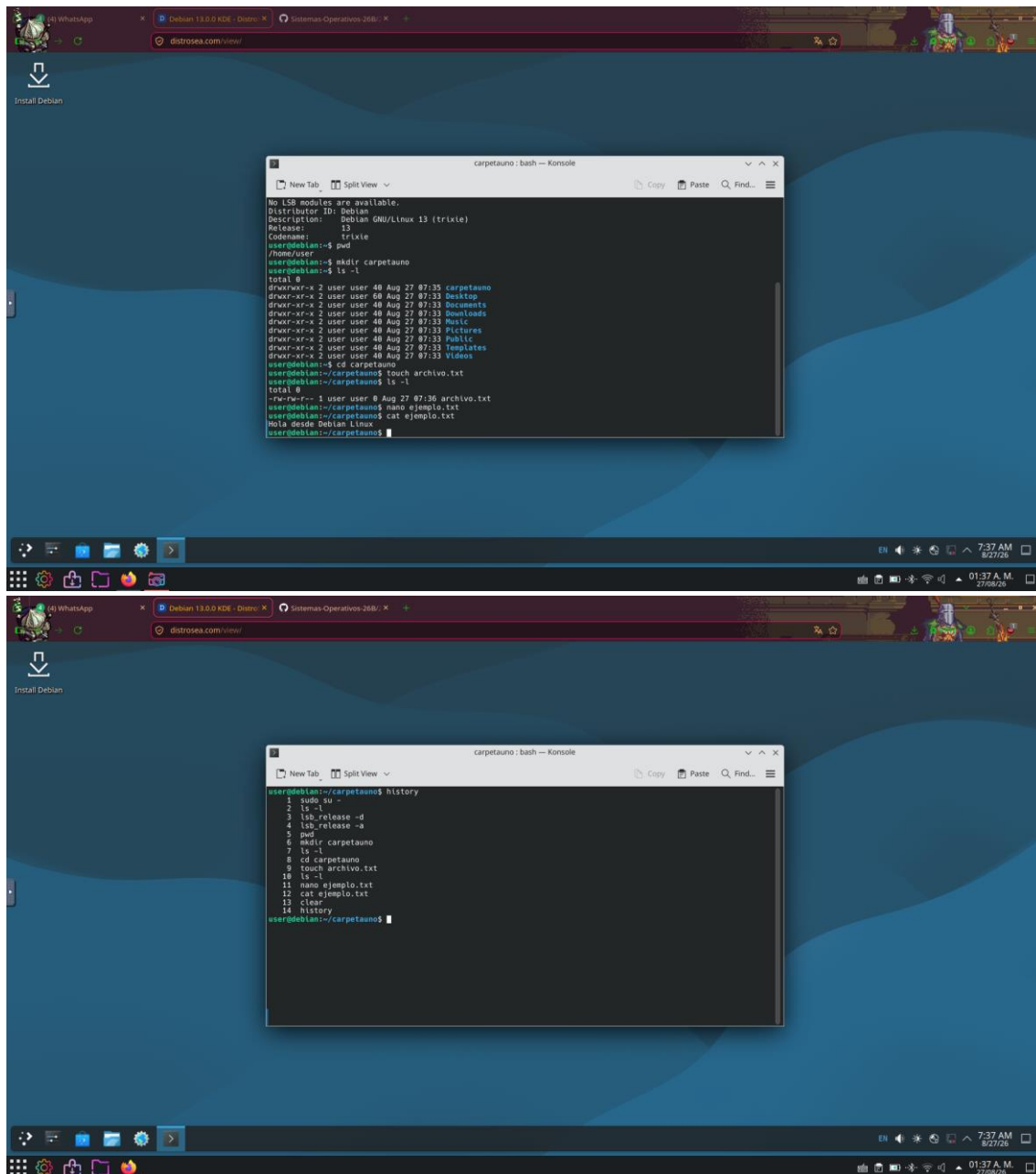


2. Debian

Debian es una de las distribuciones más antiguas y estables, siendo la base para muchas otras distribuciones (como Ubuntu y Linux Mint). Utiliza el gestor de paquetes APT (Advanced Package Tool).

Capturas de pantalla:



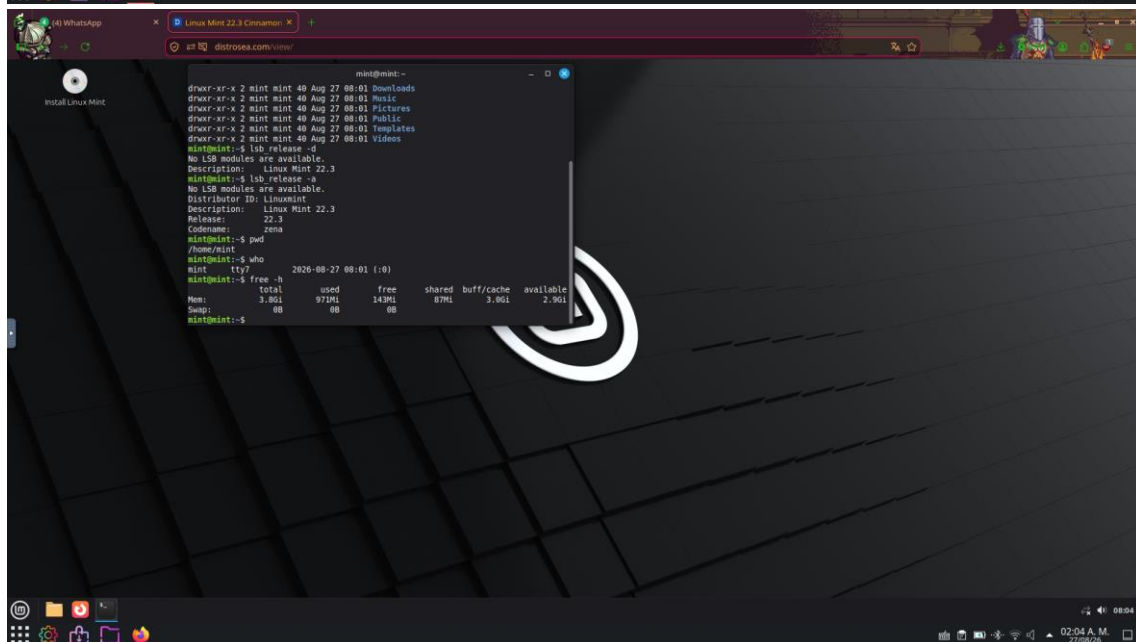
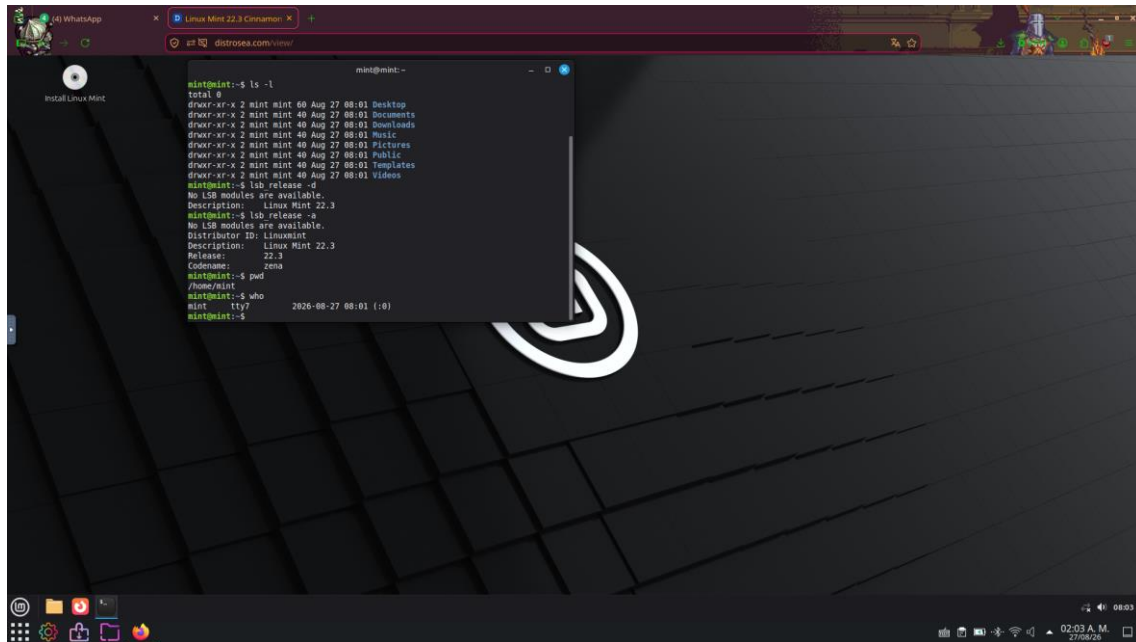


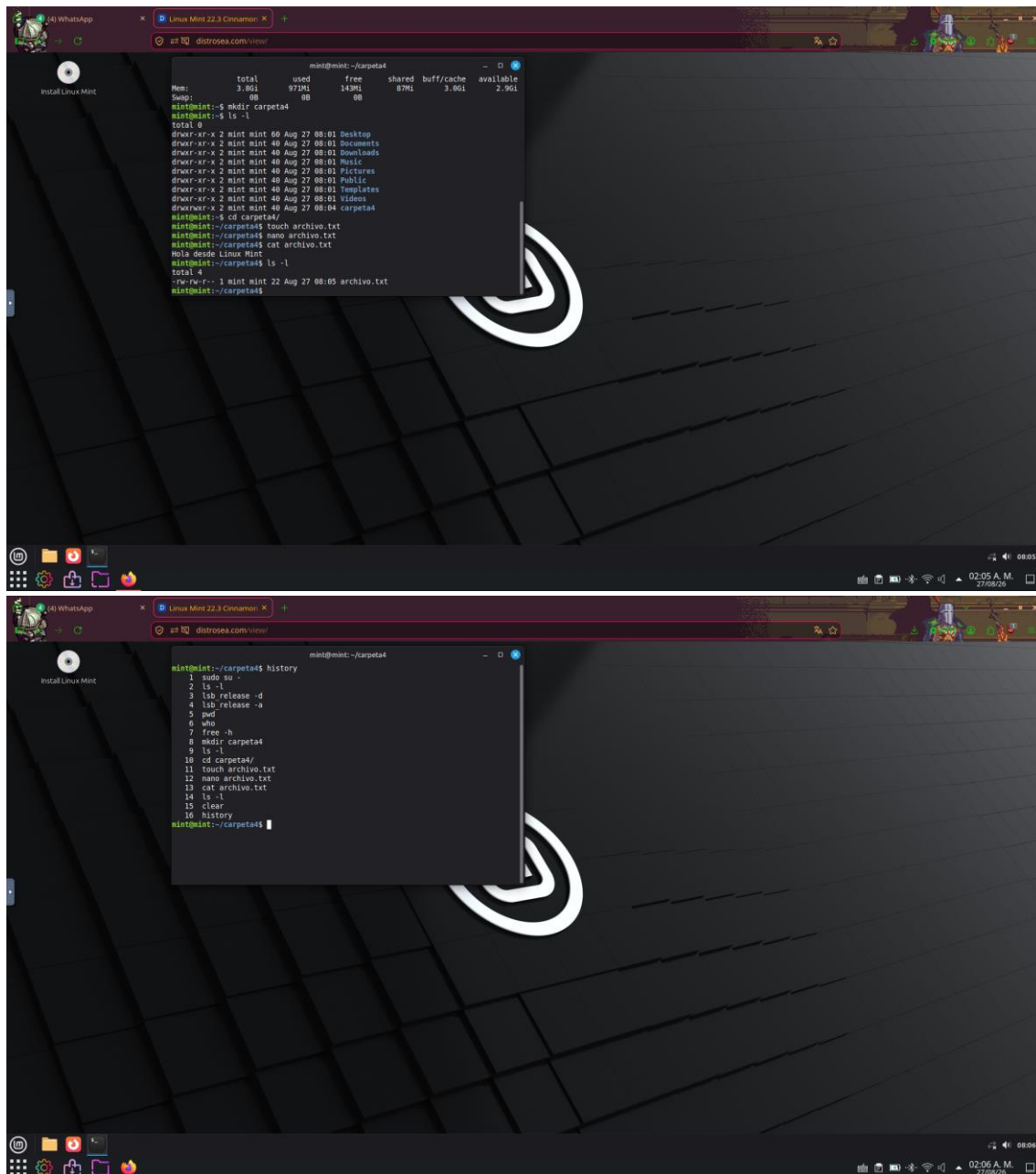
3. Linux Mint

Linux Mint es una distribución moderna, elegante y cómoda para usuarios que migran desde Windows. Está basado en Ubuntu/Debian, por lo que también utiliza el gestor de paquetes APT.

Comando exclusivo: `free -h` muestra un resumen del uso de la RAM, incluyendo la memoria total, usada, libre, compartida y disponible, así como el espacio de intercambio. Se puede usar en cualquier distribución basado en Debian/Ubuntu.

Capturas de pantalla:



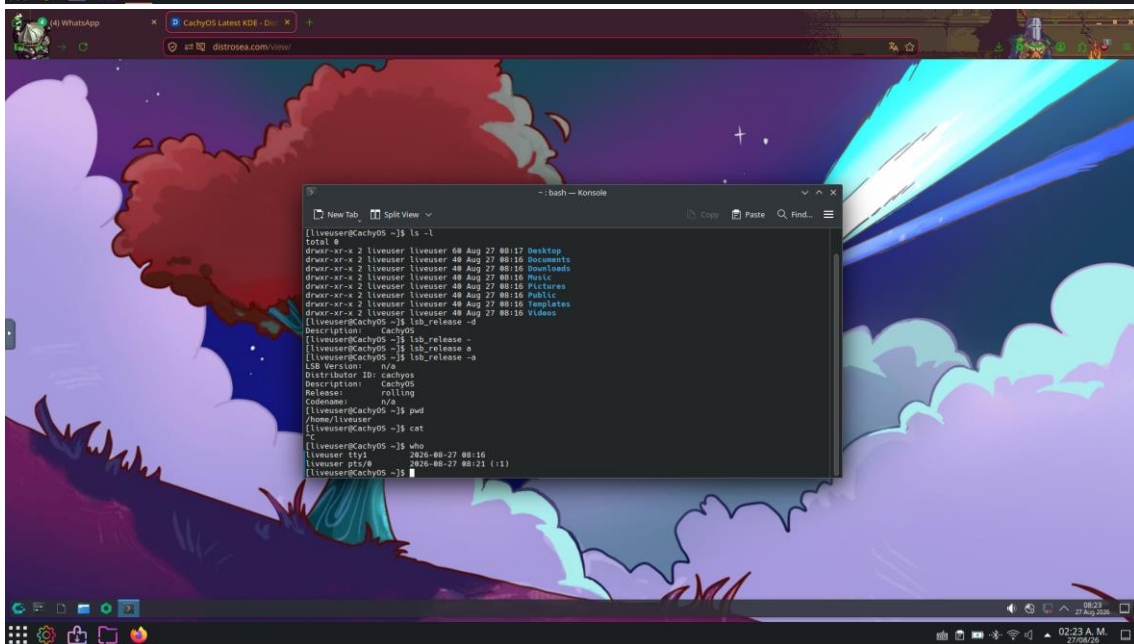
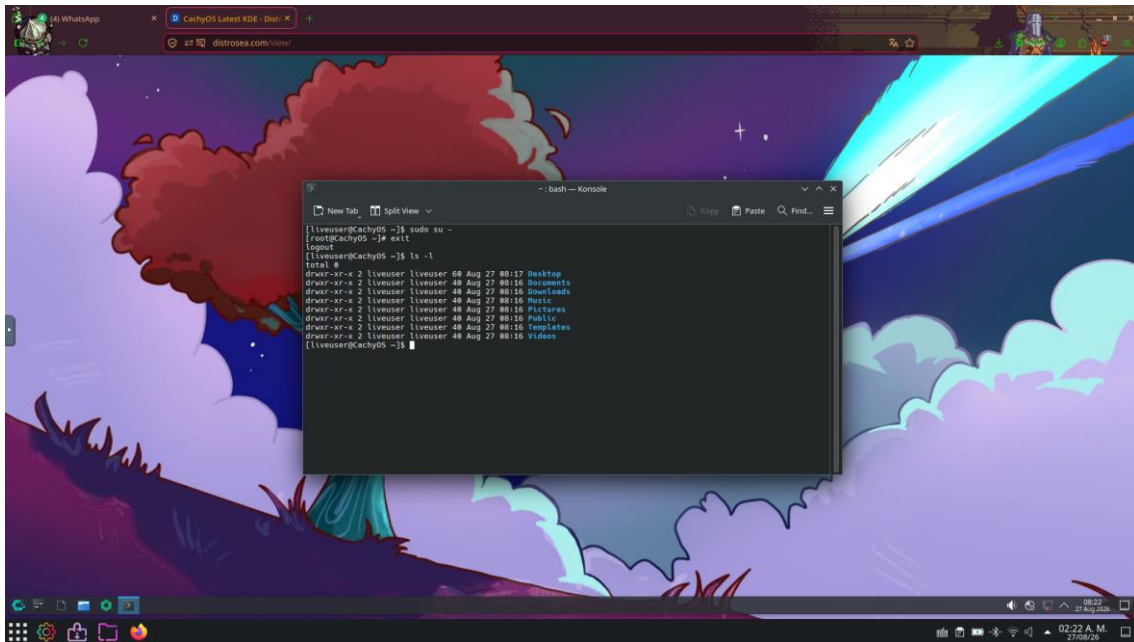


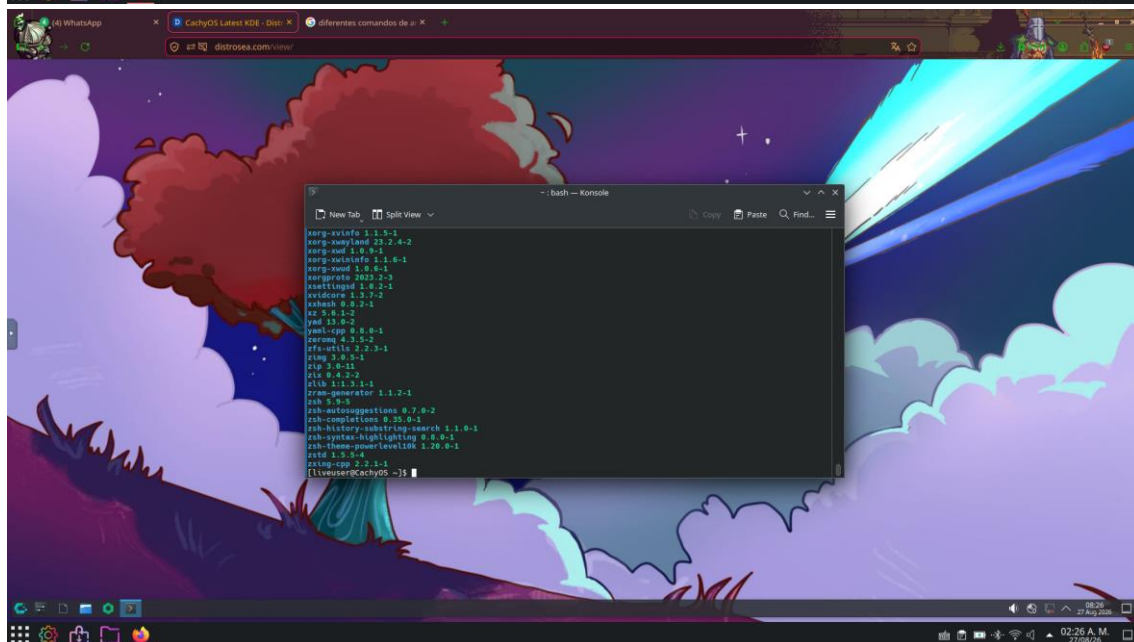
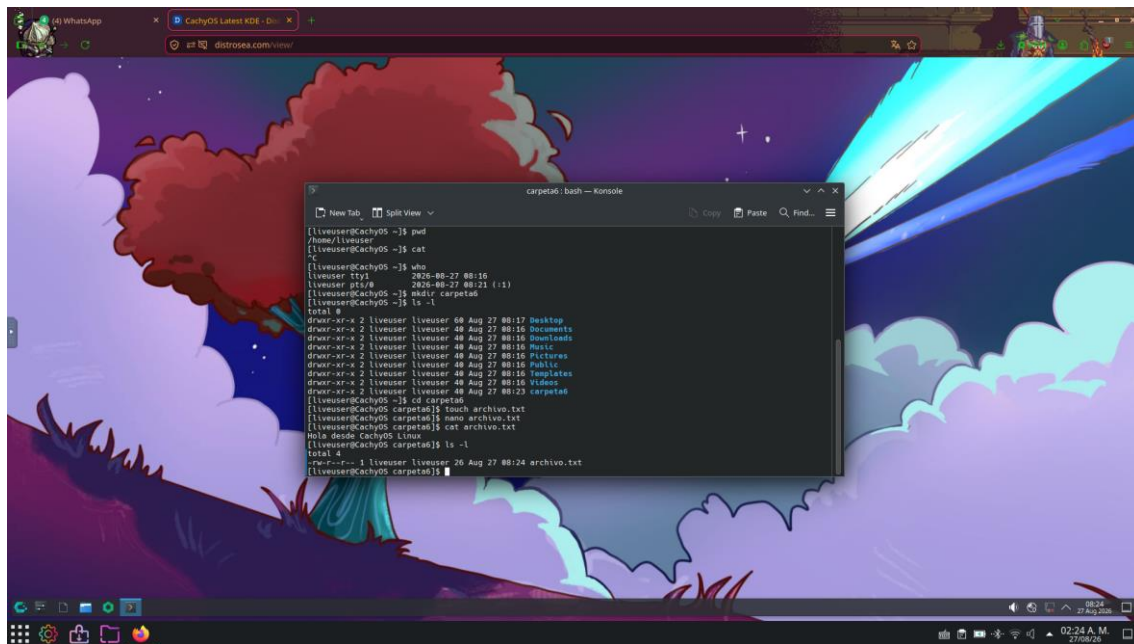
4. CachyOS

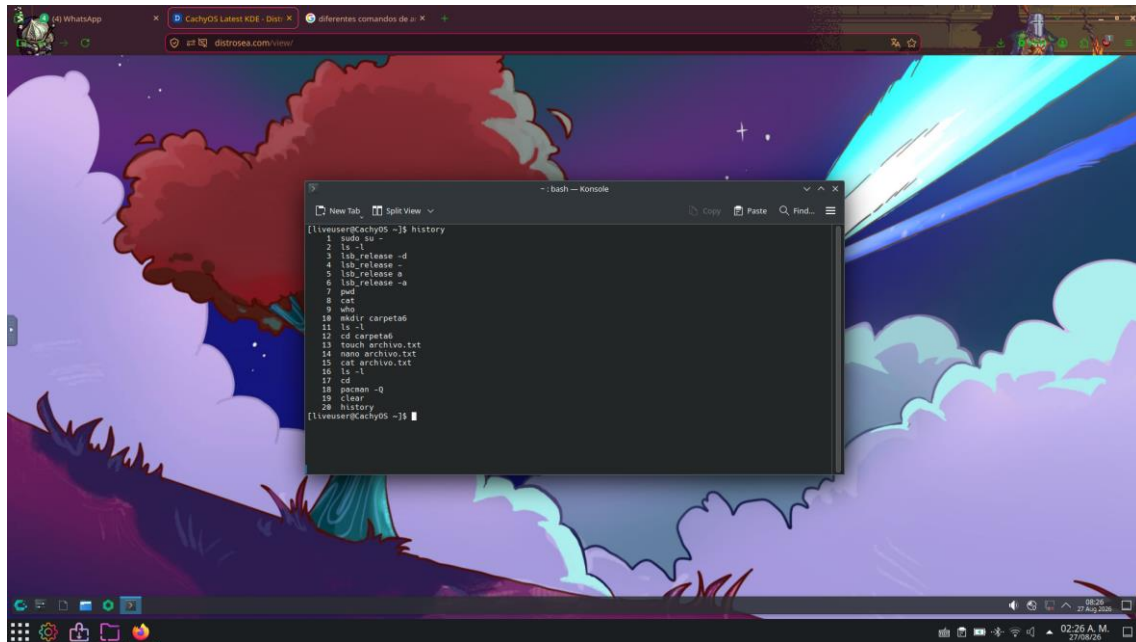
CachyOS es una distribución basada en Arch Linux, enfocada en maximizar el rendimiento del hardware mediante optimizaciones en los compiladores y el kernel. Al ser basado en Arch utiliza el gestor de paquetes “pacman”.

Comando exclusivo: `pacman -Q` (mismo comando usado anteriormente en Majaro) sirve para visualizar los paquetes instalados en el sistema.

Capturas de pantalla:



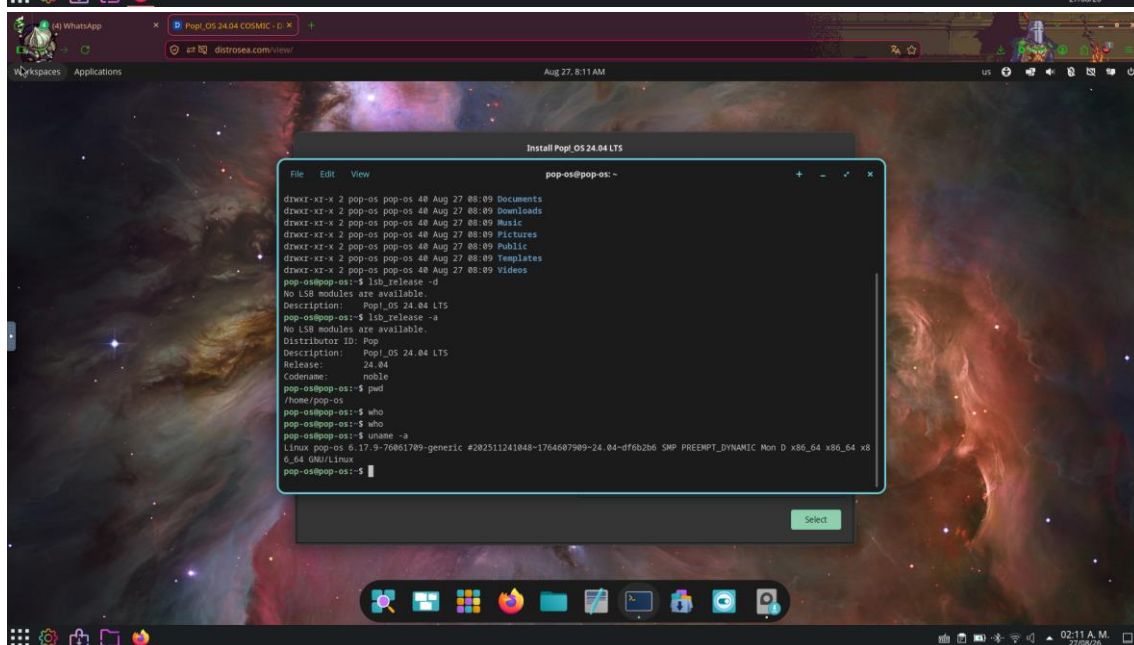
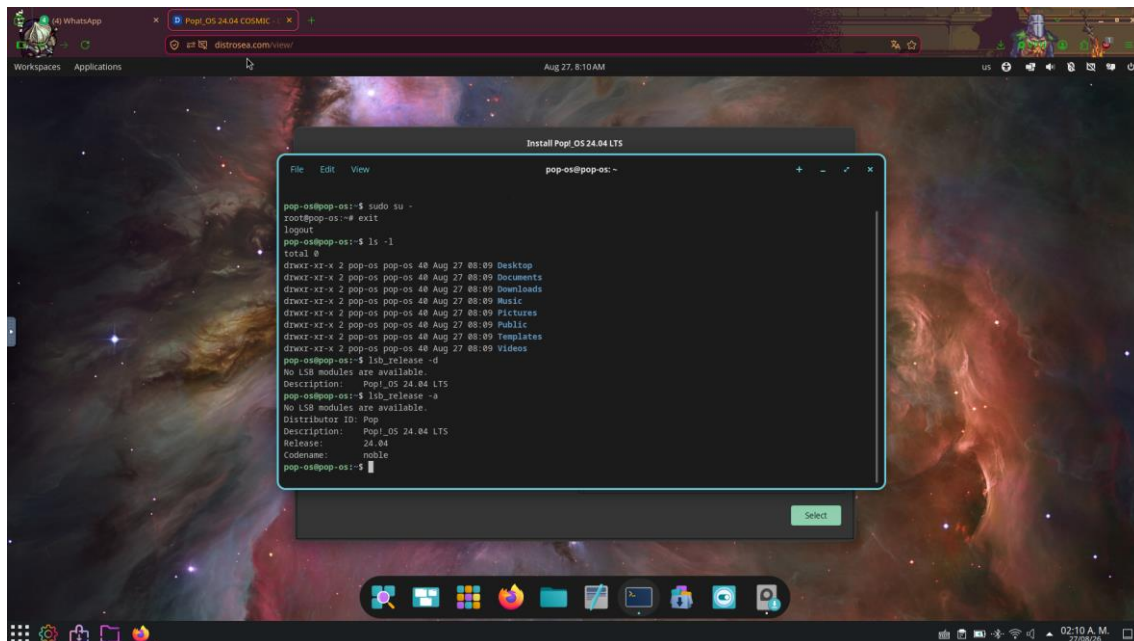


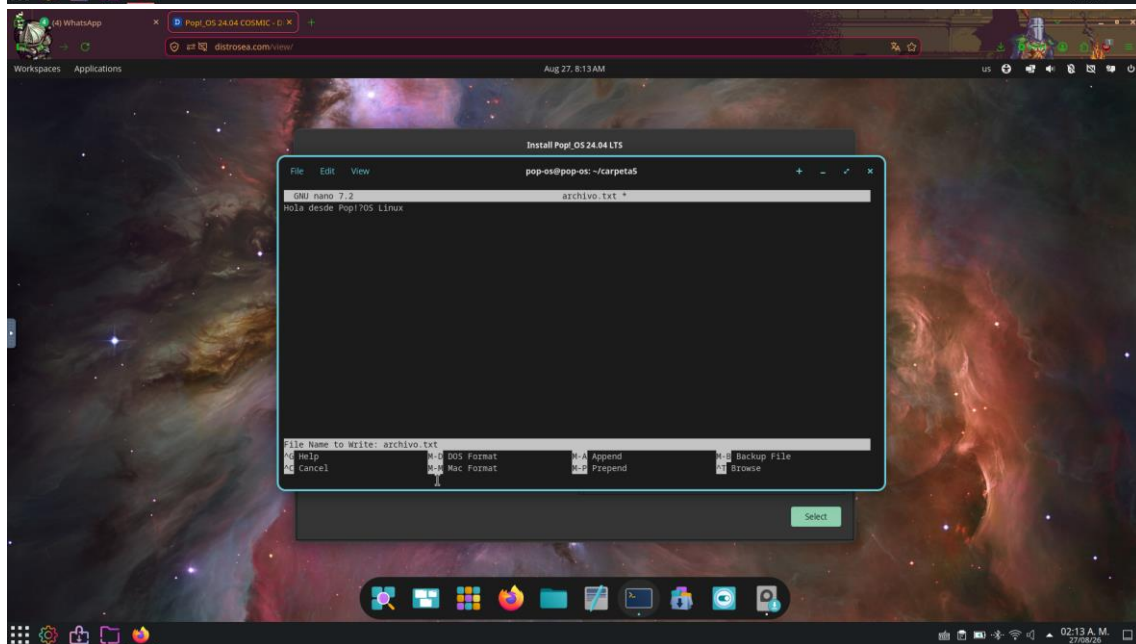
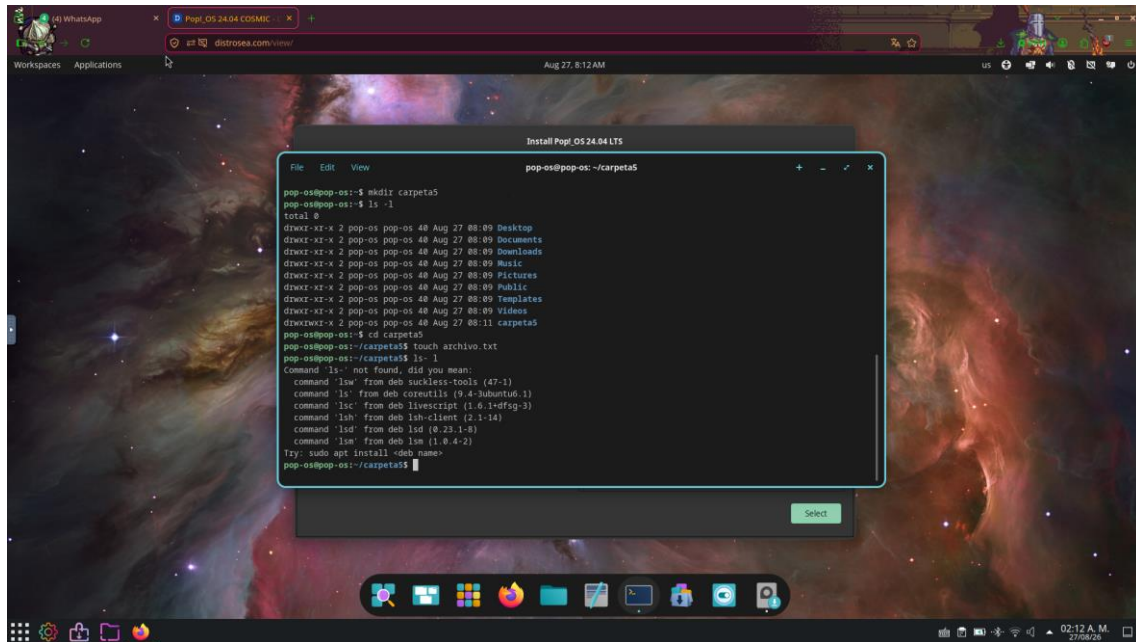


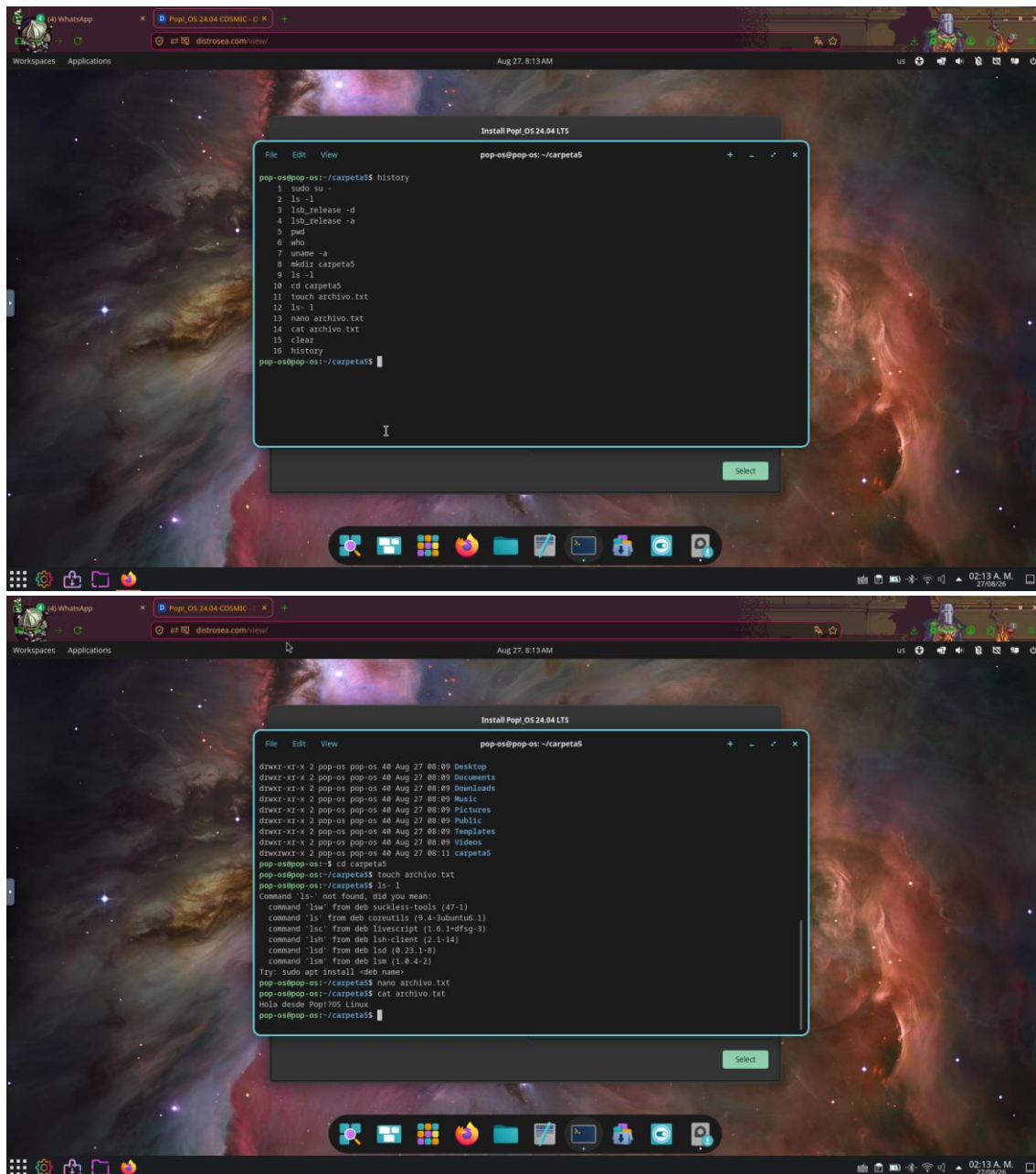
5. Pop!_OS

Desarrollado por System76, Pop!_OS está basado en Ubuntu. Es muy popular entre desarrolladores y jugadores por sus optimizaciones. Utiliza el gestor de paquetes APT.

Evidencia:



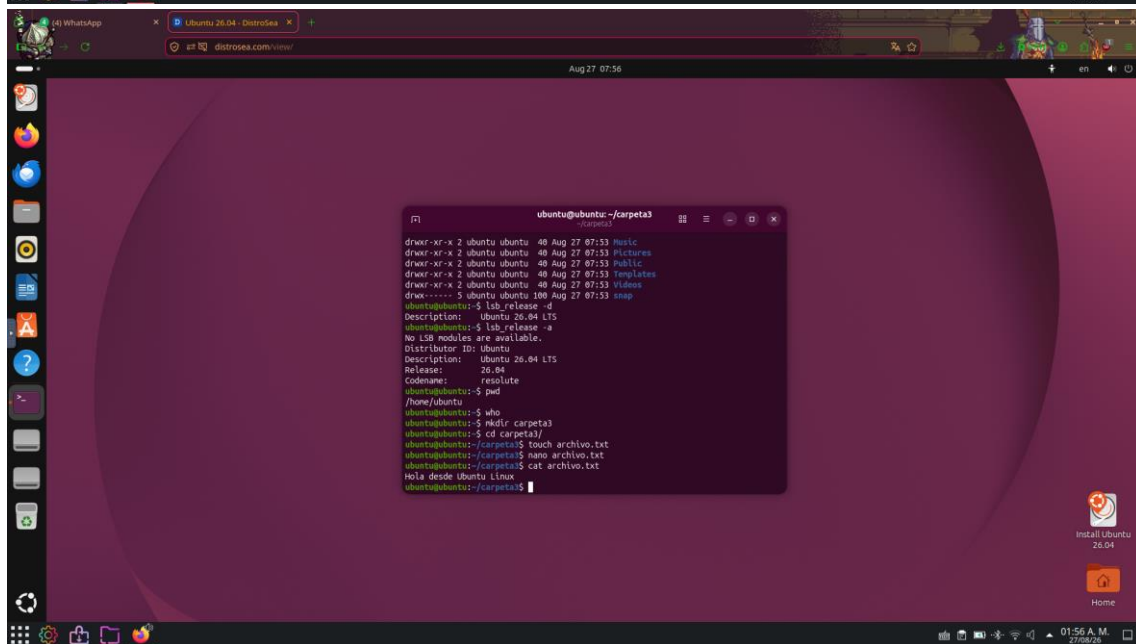
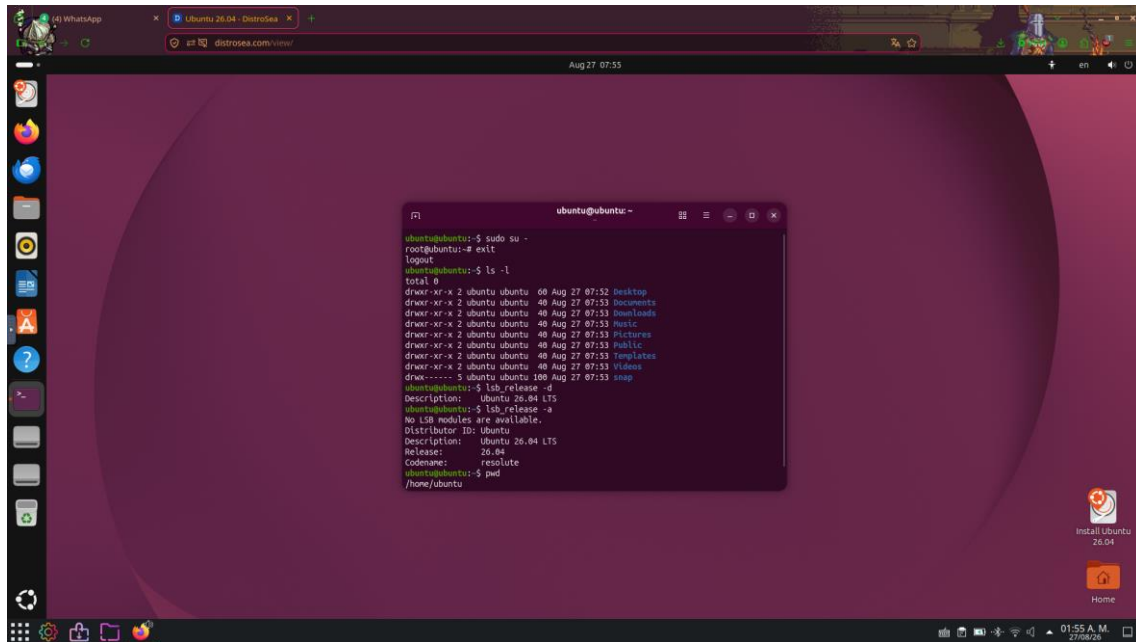


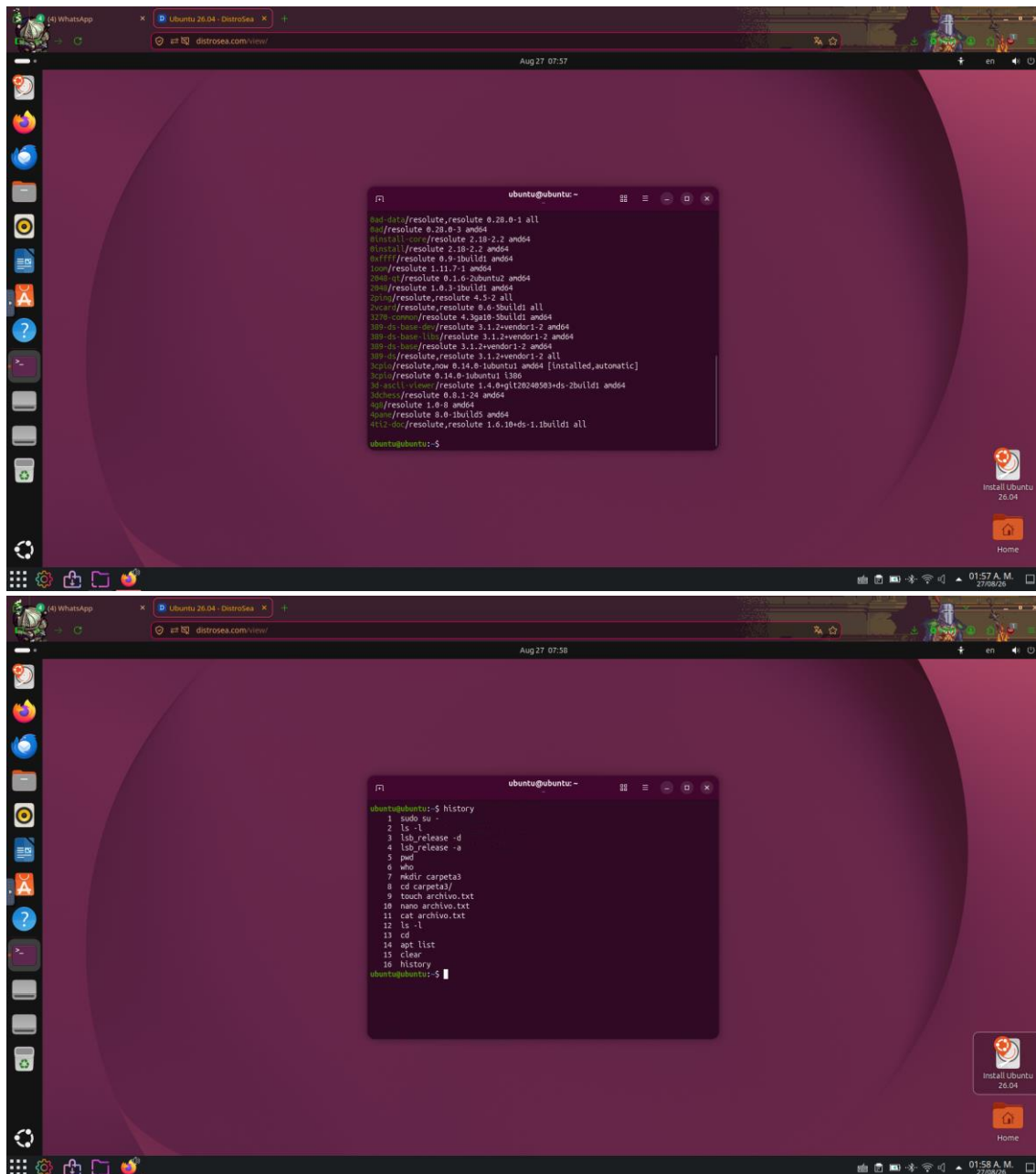


6. Ubuntu

Ubuntu es una de las distribuciones más populares del mundo, basada en Debian. Es la distribución estándar para muchos entornos de servidores y escritorio. Usa el gestor de paquetes APT.

Capturas de pantalla:





Conclusiones

Mediante esta práctica de simulación, pude observar que, aunque todas las distribuciones evaluadas comparten el mismo núcleo (Linux), la forma en que gestionan sus paquetes y se organizan varía.

Por un lado, está la familia de Debian/Ubuntu (que incluye Linux Mint, Pop!_OS y el propio Ubuntu), las cuales son altamente compatibles entre sí y utilizan el gestor APT y es más amigable para usuarios no tan expertos. Por otro lado, Manjaro y CachyOS pertenecen a la rama de Arch Linux, utilizando el gestor pacman y basándose en un modelo de actualización continua (Rolling Release), lo que las hace más ágiles, pero ligeramente más demandantes en cuanto a gestión.

La utilización de simuladores resultó ser una herramienta excelente para comprender estas diferencias de manera rápida, sin mucha complejidad y riesgos.

Referencias:

- «PWD: guía rápida de cómo usarlo | Lenovo México». Disponible en: <https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/pwd/>
- «Utilizar lsb_release para identificar la versión de Linux en nuestros scripts – Algo de Linux», 18 de octubre de 2023. Disponible en: https://algodelinux.com/utilizar-lsb_release-para-identificar-la-version-de-linux-en-nuestros-scripts/
- «Comando mkdir de Linux: crea un nuevo directorio», Ionos Digital Guide, 10 de agosto de 2023. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comando-mkdir-de-linux/>
- «Linux touch: comando para cambiar marcas de tiempo», Ionos Digital Guide, 6 de diciembre de 2023. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/comando-touch-de-linux/>
- J. Leonardo, «Cómo usar Nano, el editor de texto de línea de comandos en Linux», EXTASSIS NETwork Tutoriales, 3 de mayo de 2023. Disponible en: <https://extassisnetwork.com/tutoriales/nano-editor-de-texto-en-linux/>
- G. B, «Comando cat de Linux: para qué sirve y ejemplos de uso», Tutoriales Hostinger, 10 de agosto de 2023. Disponible en: <https://www.hostinger.com/mx/tutoriales/comando-cat-linux/>
- S. Morris, «How to use the history command in Linux», Opensource.com. Disponible en: https://opensource-com.translate.google.com/article/18/6/history-command?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge
- M. TuxMaster, «Cómo Utilizar el Comando who en Linux » Blog Linux», Adictos a Linux, 26 de mayo de 2024. Disponible en: <https://adictosalinux.com/comando-who-como-utilizar/>
- «Manjaro Linux: facilidad de uso y versatilidad, todo en uno», Ionos Digital Guide, 22 de junio de 2022. Disponible en: <https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/configuracion/manjaro-linux/>
- E. De Contenidos de GoDaddy, «¿Qué es Ubuntu y para qué se usa este sistema operativo gratuito?», GoDaddy Resources - Spain, 6 de julio de 2026. Disponible en: <https://www.godaddy.com/resources/es/crearweb/que-es-ubuntu-y-para-que-sirve>
- «Linux mint». Disponible en: <https://www.software.unam.mx/software/linux-mint>

- M. C. Schroeder, «Pop!_OS: La distro de Linux que nadie esperaba y que lo cambia todo», Capital Video Games, 22 de abril de 2026. Disponible en: https://www.capitalvideogames.com/pop_os-la-distro-de-linux-que-nadie-esperaba-y-que-lo-cambia-todo/
- Cumpi, «Cachy OS: Una Review Detallada de esta Distribución Linux Basada en Arch», Academia Online, 26 de noviembre de 2024. Disponible en: <https://cumpilinux.com/cachy-os-una-distribucion-basada-en-arch-linux/>
- E. De Contenidos de GoDaddy, «Debian: Todo sobre este sistema operativo libre basado en GNU/Linux», GoDaddy Resources - LATAM, 24 de octubre de 2024. Disponible en: <https://www.godaddy.com/resources/latam/digitalizacion/que-es-debian>